Nombre: Cesar Valencia / Noe Zamudio / Felipe Muñoz / Sergio Ibarra

Carrera: IMECA

Número de Registro: 5051205 / 4998637 / 5029907 / 5026807

Fecha: 13/10/2026

Laboratorio 6. Proyecto Final

Objetivo:

Esta práctica consiste en definir, planificar e investigar el prototipo para su proyecto final.

Introducción:

Esta práctica consiste en definir su Proyecto Final, planificar e investigar los elementos necesarios para su implementación.

Material:

- PLC
- Software
- Elementos de control actuadores
- Sensores

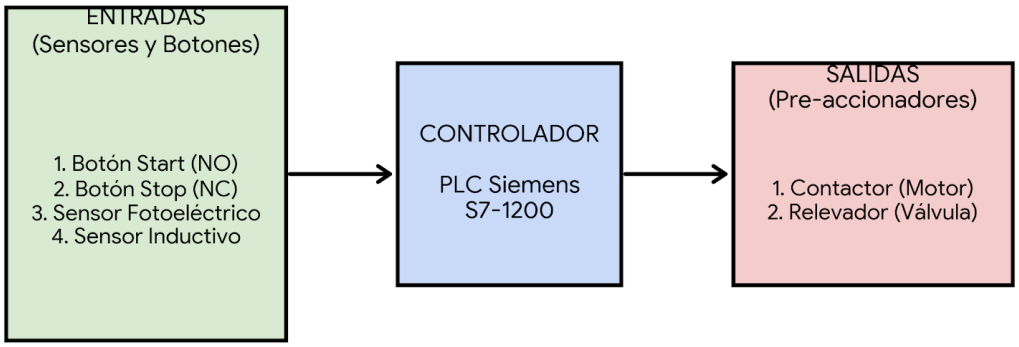
Práctica

1. A partir del proyecto, describa el proceso de control especificando los elementos que lo constituyen.

El sistema consiste en una banda transportadora que desplaza piezas continuas. Al presionar el botón de inicio, el motor de la banda se enciende. Cuando una pieza pasa por el punto de inspección, un sensor fotoeléctrico detecta su presencia y un sensor inductivo evalúa su material. Si la pieza es metálica, continúa su trayecto hasta el final de la línea. Si la pieza es de plástico (detectada por el fotoeléctrico, pero ignorada por el inductivo), el PLC activa una electroválvula tras un breve retardo de tiempo; esto hace salir un cilindro neumático que empuja la pieza hacia una rampa de rechazo.

2. Muestre en un diagrama de bloques o una imagen los elementos que constituyen su proyecto.

Diagrama de Bloques: Banda Transportadora Clasificadora



3. ¿Qué elementos o actuadores se controlarían? Identifique y describa sus características técnicas.

   - Motor de Corriente Alterna (CA): Motor trifásico o monofásico fraccionario (ej. 1/4 HP) a 110V/220V, utilizado para dar movimiento continuo a la banda transportadora.
   - Cilindro Neumático de Doble Efecto: Actuador lineal (ej. diámetro de 32 mm, carrera de 100 mm) operado a una presión de 4 a 6 bar, encargado de empujar las piezas rechazadas fuera de la banda.

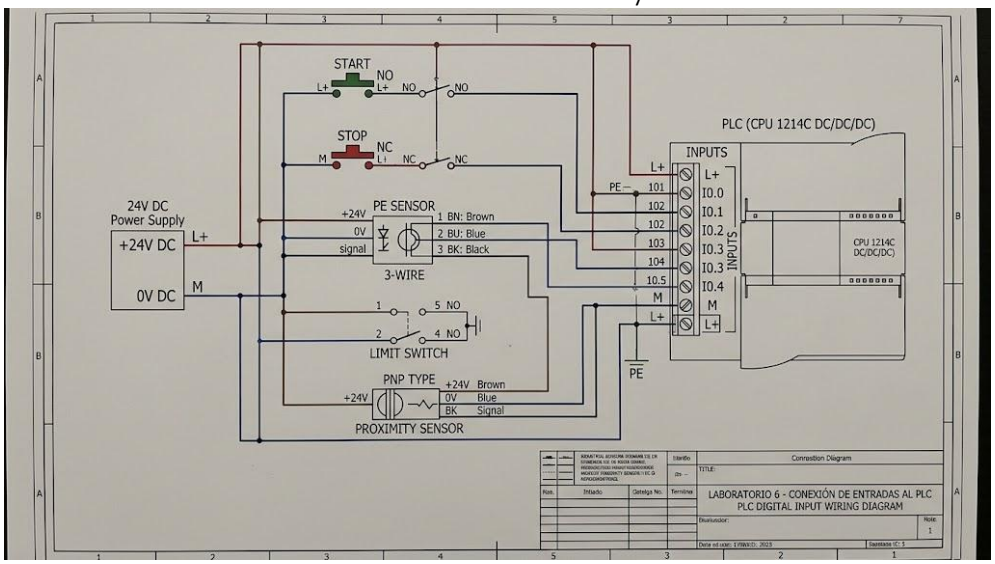
4. ¿Qué elementos, sensores o pulsadores necesita para la implementación de su proyecto? Identifique y describa sus características técnicas.
   - Botonera de Mando: Botón normalmente abierto (NO) verde para "Arranque" y botón normalmente cerrado (NC) rojo para "Paro".
   - Sensor Fotoeléctrico Difuso: Sensor a 24V DC (tipo PNP) para detectar la presencia de cualquier pieza en la banda, con un rango de detección ajustable de 10 a 30 cm.
   - Sensor Inductivo de Proximidad: Sensor a 24V DC (tipo PNP), rango de detección de 5 a 8 mm, encargado exclusivamente de detectar si la pieza es metálica.

5. ¿Necesita algún pre-accionador, relevador o contactor? Identifique y describa sus características técnicas.
    - Contactor Magnético: Bobina a 24V DC o 110V AC, con contactos de potencia para soportar la corriente de arranque del motor de la banda.
    - Relevador de Control (Relé encapsulado): Bobina a 24V DC. Se usa para aislar la salida del PLC y conmutar la potencia hacia la bobina de la electroválvula 5/2 que controla el cilindro neumático.

6. ¿Cuál PLC utilizaría en su proyecto? Identifique y describa sus características técnicas.
    - Siemens SIMATIC S7-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC):
    - Alimentación: 24V DC.
    - Entradas: 14 entradas digitales a 24V DC.
    - Salidas: 10 salidas digitales a transistor (24V DC, 0.5A).
    - Comunicación: Puerto PROFINET (Ethernet) para programación.

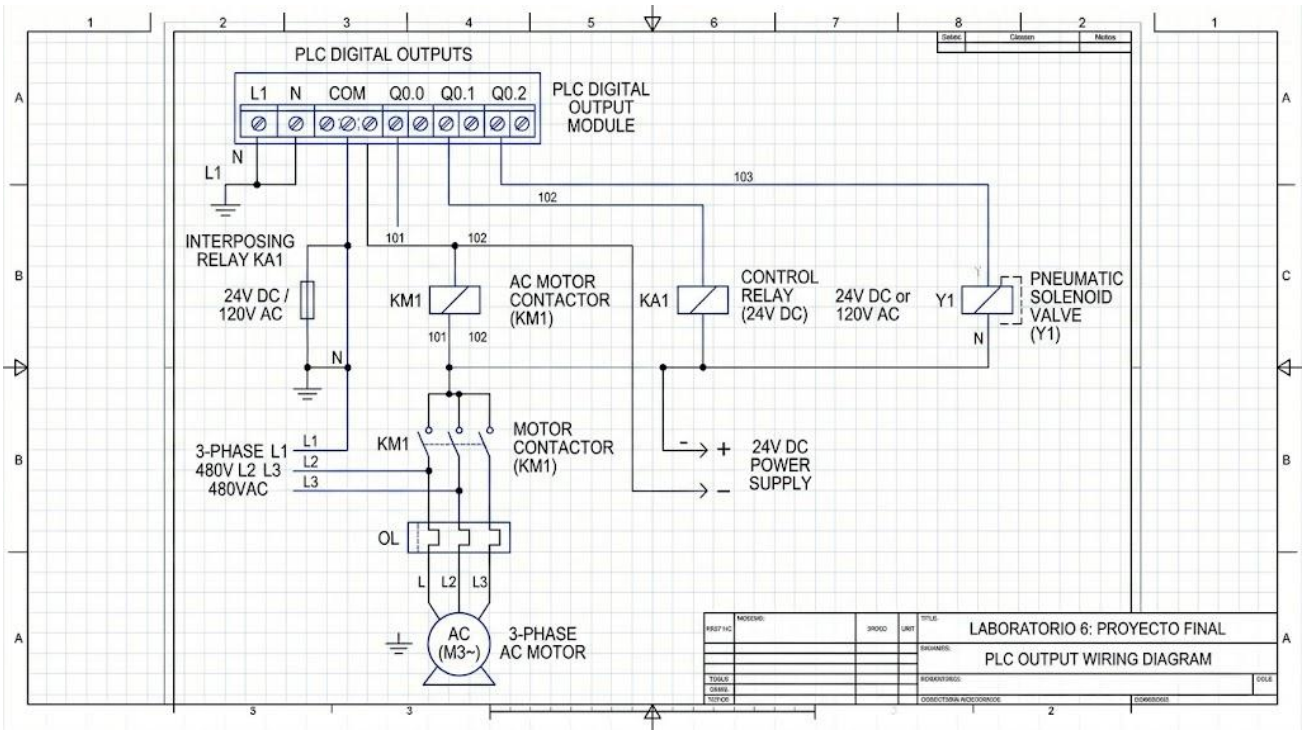
7. ¿Qué software necesita?
    - TIA Portal (Siemens): Para la configuración de hardware y la programación en lenguaje de contactos (Ladder).
    - SolidWorks: Para diseñar el prototipo 3D de la banda transportadora y la estación de rechazo.
8. ¿Necesita algún modulo especial para la conexión entre los sensores y el PLC?
   No se necesita ningún módulo especial. Los sensores (fotoeléctrico e inductivo) operan a 24V DC y envían señales discretas estándar que pueden conectarse directamente a las entradas digitales integradas del PLC.

9. Muestre la conexión eléctrica entre los sensores y el PLC.



(Estimacion de la conexión eléctrica final)

10. Muestre la conexión eléctrica entre los actuadores y el PLC.



(Estimacion de la conexión eléctrica final)

Adjunte evidencias de la documentación necesaria para implementar su proyecto.

Algunas evidencias para esta práctica son: esquemáticos eléctricos, código de escalera, características técnicas de sensores, actuadores y plc.

Conclusión

El desarrollo de esta práctica permitió definir y planificar de manera estructurada el prototipo para el proyecto final, estableciendo una base técnica sólida para su futura implementación física. Al elegir el sistema automatizado de clasificación mediante banda transportadora, fue necesario analizar detalladamente el proceso de control para seleccionar los elementos adecuados, diferenciando claramente entre las señales de entrada (sensores inductivos y fotoeléctricos) y los actuadores (motor de CA y cilindro neumático).

Asimismo, se comprendió la importancia crítica de los pre-accionadores, como los relevadores y contactores, los cuales son indispensables para garantizar el aislamiento seguro entre la etapa de control del PLC (Siemens S7-1200) y las cargas de potencia. Esta investigación y elaboración de diagramas de conexión representan un paso fundamental en el diseño mecatrónico, ya que previenen errores de cableado, aseguran la compatibilidad de voltajes a 24V DC y facilitan significativamente la posterior etapa de programación del código de escalera.